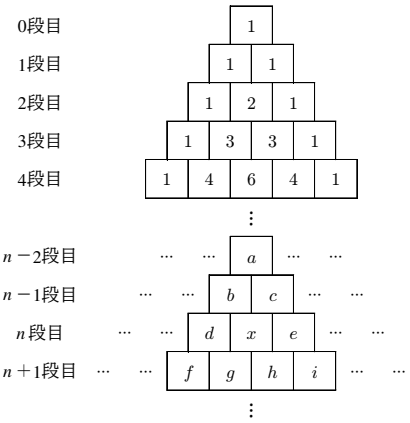
パスカルの三角形の和が収束

範囲：なんじゃろな	難易度：★×？	得点　/15

出典：色々

図のように，頂点を「1」とし，その下の各数が「左上と右上の数の和」になるように並べた，組み合わせ（二項係数）を表す三角形の数字配列を「パスカルの三角形」と言います。頂点は0段目とし，左端は1列目とします。nを2以上の偶数とし，n段目の真ん中の数（$\frac{n}{2}+1$列目の数）をxとします。以下，答えだけを記入しなさい。



(1)　$n=6$のとき，xの値を求めなさい。

(2)　2026段目のすべての数の和を求めたとき，その一の位の数を答えなさい。

(3)　$n-2$段目の真ん中の数をaとし，図のようにb, c, d, e, f, g, h, iを定めます。$S=a+b+c+d+e+f+g+h+i+x$とします。Sの値が2026以上となる最小のxを求めなさい。

(おまけ　二項定理を知っていて，暇な人用)

(4)　図のパスカルの三角形において，n段目k列目の数は，${}_n\mathrm{C}_{k-1}$と表されます。pを1以上の正の整数とし，$n=2p$とします。

$f(p)=\dfrac{S}{x}$とするとき，$\lim\limits_{p\to\infty} f(p)$を求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

（補足）

異なるn個のものからr個取り出す場合の数は${}_n\mathrm{C}_r$と表され，${}_n\mathrm{C}_r = \dfrac{n!}{r!(n-r)!}$ で

計算できます。

また，1 からnまでの自然数の積は$n!$と表され，$n! = n \times (n-1) \times \cdots\cdots \times 2 \times 1$

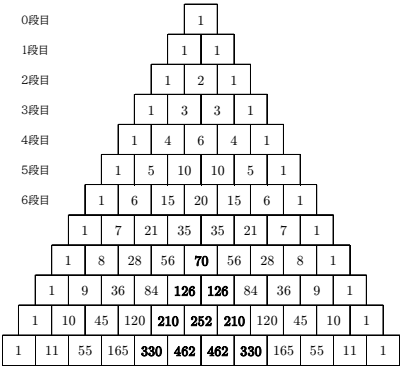
と計算できます。

よってたとえば，${}_5\mathrm{C}_2 = (5\times4\times3\times2\times1) \div (2\times1\times3\times2\times1) = 10$と計算できます。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】



(1)(3点)

図より$\boldsymbol{x=20}$

(2)(6点)

n段目のすべての数の和は2^nと表される。

2026段目のすべての数の和は2^{2026}となり，

2の累乗の下一桁(一の位)は，以下のように周期的に変化する。$2^1=2$，$2^2=4$，$2^3=8$，$2^4=16$，$2^5=32\rightarrow 2$（以下，2, 4, 8, 6 の繰り返し)。$2026\div 4=506$あまり2なので，一の位の数は$\boldsymbol{4}$

(※)$(1+1)^n$を展開したときの係数の和はもちろん2^nになる。

→詳しくは https://yama-itech.net/pascal-triangle を参照。

または，n段目の和をT_nとすると，次の$n+1$段の和T_{n+1}は「1つ上の段の数が2回ずつ足されてできている」ので，$T_{n+1}=2T_n$となる。$T_0=1$，$T_1=2$，$T_2=4$，……，$T_n=2^n$となると理解しても良い。

(3)(6点)

2026程度の数字なので，大人しく書き込んだ方が速い。図より$\boldsymbol{x=252}$

(おまけ)(4)(0点)

pを1以上の正の整数とし，$n=2p$と表すと，$2p$段目の真ん中の数($p+1$行目の数)は，$x={}_{2p}\mathrm{C}_p$となる。まずは，a，b，c，d，e，f，g，h，iを，それぞれpとxを使った式で表す。

$a={}_{2p-2}\mathrm{C}_{p-1}$，$b={}_{2p-1}\mathrm{C}_{p-1}$，$c={}_{2p-1}\mathrm{C}_p$，$d={}_{2p}\mathrm{C}_{p-1}$，$e={}_{2p}\mathrm{C}_{p+1}$，

$f={}_{2p+1}\mathrm{C}_{p-1}$，$g={}_{2p+1}\mathrm{C}_p$，$h={}_{2p+1}\mathrm{C}_{p+1}$，$i={}_{2p+1}\mathrm{C}_{p+2}$ となる。

パスカルの三角形の対称性から，$b=c$，$d=e$，$f=i$，$g=h$ となる。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

$x=\dfrac{(2p)!}{p!\,p!}$, $a=\dfrac{(2p-2)!}{(p-1)!\,(p-1)!}$だから,

$$\frac{x}{a}=\frac{(2p)!\,(p-1)!\,(p-1)!}{p!\,p!\,(2p-2)!}=\frac{2p\times(2p-1)}{p^2}=\frac{2(2p-1)}{p},\ \boldsymbol{a=\frac{p}{2(2p-1)}x}$$

$b=\dfrac{(2p-1)!}{(p-1)!\,p!}$だから, $\dfrac{x}{b}=\dfrac{(2p)!\,(p-1)!}{p!\,(2p-1)!}=\dfrac{2p}{p}=2$, $\boldsymbol{b=c=\frac{x}{2}}$

$d=\dfrac{(2p)!}{(p-1)!\,(p+1)!}$だから, $\dfrac{x}{d}=\dfrac{(p-1)!\,(p+1)!}{p!\,p!}=\dfrac{p+1}{p}$, $\boldsymbol{d=e=\frac{p}{p+1}x}$

$f=\dfrac{(2p+1)!}{(p-1)!\,(p+2)!}$だから,

$$\frac{x}{f}=\frac{(2p)!\,(p-1)!\,(p+2)!}{p!\,p!\,(2p+1)!}=\frac{(p+1)(p+2)}{p(2p+1)},\ \boldsymbol{f=i=\frac{p(2p+1)}{(p+1)(p+2)}x}$$

$g=\dfrac{(2p+1)!}{(p)!\,(p+1)!}$だから, $\dfrac{x}{g}=\dfrac{(2p)!\,p!\,(p+1)!}{p!\,p!\,(2p+1)!}=\dfrac{p+1}{2p+1}$, $\boldsymbol{g=h=\frac{2p+1}{p+1}x}$

$$\frac{S}{x}=\frac{a+b+c+d+e+f+g+h+i+x}{x}$$

$$=\frac{p}{2(2p-1)}+1+\frac{2p}{p+1}+\frac{2p(2p+1)}{(p+1)(p+2)}+\frac{4p+2}{p+1}+1$$

$$\lim_{p\to\infty}f(p)=\lim_{p\to\infty}\left(\frac{p}{2(2p-1)}+1+\frac{2p}{p+1}+\frac{2p(2p+1)}{(p+1)(p+2)}+\frac{4p+2}{p+1}+1\right)$$

$$=\lim_{p\to\infty}\left(\frac{1}{2\left(2-\frac{1}{p}\right)}+1+\frac{2}{1+\frac{1}{p}}+\frac{2\left(2+\frac{1}{p}\right)}{\left(1+\frac{1}{p}\right)\left(1+\frac{2}{p}\right)}+\frac{4+\frac{2}{p}}{1+\frac{1}{p}}+1\right)$$

$$=\frac{1}{4}+1+2+4+4+1=\boldsymbol{\frac{49}{4}}$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

元々コメント欄に書かれていた問題は「$a+b+c+d+e+f+g+h+i+x$ を n を使って A/B の形で表せ」

「答えは$\{(49n^3+134n^2-40n-128)\times n!\}/\{4(n-1)(n+2)(n+4)\times\{(n/2)!\}^2\}$」でした。正直面倒だし和を求めてどうするのかなぁと思ったら，少しアレンジして，和を x で除して∞にぶっ飛ばすと，まさかの 49/4 に収束するという，非常に面白い問題でした。もしかして有名問題？　和や x は無限大に発散するのにね。

提供者さま，色々すいません。ただ，図から分かるとはいえ，n は偶数とすると一言ほしかったです！！！

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【提供者さんの答えを確かめてみます】

$$a=\frac{p}{2(2p-1)}x=\frac{\left(\frac{n}{2}\right)}{2(n-1)}x=\frac{n}{4(n-1)}x,\ b=c=\frac{x}{2}$$

$$d=e=\frac{p}{p+1}x=\frac{\frac{n}{2}}{\frac{n}{2}+1}x=\frac{n}{n+2}x,$$

$$f=i=\frac{p(2p+1)}{(p+1)(p+2)}x=\frac{\frac{n}{2}(n+1)}{\left(\frac{n}{2}+1\right)\left(\frac{n}{2}+2\right)}x=\frac{2n(n+1)}{(n+2)(n+4)}x$$

$$g=h=\frac{2p+1}{p+1}x=\frac{n+1}{\frac{n}{2}+1}x=\frac{2n+2}{n+2}x$$

$$\frac{S}{x}=\frac{n}{4(n-1)}+1+\frac{2n}{n+2}+\frac{4n(n+1)}{(n+2)(n+4)}+\frac{4n+4}{n+2}+1$$

$$=\frac{n}{4(n-1)}+\frac{6n+4}{n+2}+\frac{4n(n+1)}{(n+2)(n+4)}+2$$

分母を$4(n-1)(n+2)(n+4)$とすると，分子は，

$$n(n+2)(n+4)+4(6n+4)(n-1)(n+4)+16n(n-1)(n+1)$$
$$+8(n-1)(n+2)(n+4)$$
$$=n^3+6n^2+8n+24n^3+88n^2-48n-64+16n^3-16n$$
$$+8n^3+40n^2-16n-64$$

$=49n^3+134n^2-72n-128$ となるので，$\dfrac{S}{x}=\dfrac{49n^3+134n^2-72n-128}{4(n-1)(n+2)(n+4)}$

よって，$S=\dfrac{49n^3+134n^2-72n-128}{4(n-1)(n+2)(n+4)}\cdot\dfrac{n!}{\left(\frac{n}{2}!\right)^2}$

となり，提供者さんが 3 つの AI も使って確認してくれた答えと一致します。*n* の式でも，*S/x* は 49/4 に収束することが分かりますね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/